第 4 章　一元函数微分学的计算

1.【答案】 $-\dfrac{1}{2\mathrm{e}}\cos\dfrac{1}{\mathrm{e}}$

【解析】 因为 $y=\sin(\mathrm{e}^{-\sqrt{x}})$，所以 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=1}=\cos(\mathrm{e}^{-\sqrt{x}})\cdot\mathrm{e}^{-\sqrt{x}}\cdot\left(-\dfrac{1}{2\sqrt{x}}\right)\Big|_{x=1}=-\dfrac{1}{2\mathrm{e}}\cos\dfrac{1}{\mathrm{e}}$.

2.【解析】 将 $x=0$ 代入等式，得 $f'(0)=\dfrac{1}{2}f[f(0)-1]=\dfrac{1}{2}f(0)=\dfrac{1}{2}$.

在 $f'(x)=\dfrac{1}{2}f[f(x)-1]$ 两端关于 x 求导，得 $f''(x)=\dfrac{1}{2}f'[f(x)-1]\cdot f'(x)$，将 $f(0)=1$，$f'(0)=\dfrac{1}{2}$ 代入上式，得 $f''(0)=\dfrac{1}{8}$.

3.【答案】 -3

【解析】 原式 $\overset{\text{洛必达法则}}{=\!=\!=}\lim\limits_{x\to1}\dfrac{3(x-1)^2}{y(x)}\overset{\text{洛必达法则}}{=\!=\!=}\lim\limits_{x\to1}\dfrac{6(x-1)}{y'(x)}$.

对隐函数求导，有 $3y^2y'+xy'+y+2x-2=0$，得 $y'(x)=-\dfrac{y+2x-2}{3y^2+x}$，且 $\lim\limits_{x\to1}y'(x)=0$.

再用洛必达法则，原式 $=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{6}{y''(x)}$.

又 $y''(x)=-\dfrac{(3y^2+x)(y'+2)-(y+2x-2)(6yy'+1)}{(3y^2+x)^2}$，$\lim\limits_{x\to1}y''(x)=-2$，

所以原式 $=-3$.

4.【解析】 两边求导得 $\dfrac{\dfrac{y-xy'}{y^2}}{\left(\dfrac{x}{y}\right)^2+1}=\dfrac{2x+2yy'}{\sqrt{x^2+y^2}\cdot2\sqrt{x^2+y^2}}$，整理得 $y'=\dfrac{y-x}{y+x}$. 进而有

$$y''=\frac{2(xy'-y)}{(x+y)^2}=-\frac{2(x^2+y^2)}{(x+y)^3}.$$

5.【解析】 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\dfrac{1}{2+\cos x}$，从而 $\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right)\cdot\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\dfrac{\sin x}{(2+\cos x)^3}$.

6.【答案】 $4\mathrm{e}$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

【解析】方程 $x=\arctan(t+1)$ 两端对 t 求导得 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\dfrac{1}{1+(t+1)^2}$，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}=\dfrac{1}{2}$.

方程 $2t-\int_1^{y+t^2}\mathrm{e}^{-u^2}\mathrm{d}u=0$ 两端对 t 求导得 $2-\mathrm{e}^{-(y+t^2)^2}\cdot\left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+2t\right)=0$. 当 $t=0$ 时，$y=1$，则 $2-\mathrm{e}^{-1}\cdot\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}=0$，得 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}=2\mathrm{e}$. 故 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=0}=\dfrac{\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}}{\left.\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}}=4\mathrm{e}$.

7.【答案】 $\dfrac{-6}{(2y-x)^3}$

【解析】对 $x^2-xy+y^2=1$ 两边关于 x 求导，得 $2x-xy'-y+2yy'=0$，则 $y'=\dfrac{y-2x}{2y-x}$，故

$$y''=\frac{(2y-x)(y'-2)-(y-2x)(2y'-1)}{(2y-x)^2}$$

$$=\frac{(2y-x)(y-2x-4y+2x)-(y-2x)(2y-4x-2y+x)}{(2y-x)^3}$$

$$=\frac{-6(x^2-xy+y^2)}{(2y-x)^3}=\frac{-6}{(2y-x)^3}.$$

8.【答案】 -2π

【解析】由 $x=\int_1^{y-x}\sin^2\left(\dfrac{\pi}{4}t\right)\mathrm{d}t$，将 $x=0$ 代入，有 $y=1$. 再将所给方程两边对 x 求导，得

$$1=\sin^2\left[\frac{\pi}{4}(y-x)\right]\cdot(y'-1),$$

于是 $y'=\csc^2\left[\dfrac{\pi}{4}(y-x)\right]+1$. 从而 $y''=-2\csc^2\left[\dfrac{\pi}{4}(y-x)\right]\cot\left[\dfrac{\pi}{4}(y-x)\right]\cdot\dfrac{\pi}{4}(y'-1)$.

将 $x=0$，$y=1$ 代入，得 $y'|_{x=0}=3$，$y''|_{x=0}=-2\pi$.

9.【答案】 $\dfrac{2\mathrm{e}^2+\mathrm{e}}{4}$

【解析】易知 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=2t-2$，$\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}=2$. 对 $\mathrm{e}^y\sin t-y+1=0$ 的两边关于 t 连续求导两次，得

$$\mathrm{e}^y\sin t\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+\mathrm{e}^y\cos t-\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=0,\ \mathrm{e}^y\sin t\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2+2\mathrm{e}^y\cos t\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+\mathrm{e}^y\sin t\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}-\mathrm{e}^y\sin t-\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}=0.$$

注意到 $t=0$ 时，$x=y=1$，一并代入上述式子，得 $\left.\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}=-2$，$\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}=\mathrm{e}$，$\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}\right|_{t=0}=2\mathrm{e}^2$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

因此 $$\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0}=\left.\frac{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}-\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^3}\right|_{t=0}=\frac{2\mathrm{e}^2+\mathrm{e}}{4}.$$

10.【答案】3

【解析】方程两边对 y 求导，得

$$1=\cos^2\left[\frac{\pi(x-y)}{4}\right]\cdot[x'(y)-1],$$

于是 $x'(y)=\dfrac{1}{\cos^2\left[\frac{\pi(x-y)}{4}\right]}+1=\sec^2\left[\frac{\pi(x-y)}{4}\right]+1$，且当 $y=0$ 时，有 $0=\int_1^x\cos^2\left(\frac{\pi t}{4}\right)\mathrm{d}t$，故 $x=1$.

又 $x'(0)=\sec^2\frac{\pi}{4}+1=3$，于是，原式 $=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x\left(0+\frac{1}{n}\right)-x(0)}{\frac{1}{n}-0}=x'(0)=3$.

11.【答案】2

【解析】将带佩亚诺余项的泰勒公式 $f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{1}{2}f''(0)x^2+o(x^2)$ 代入所给极限式，有

$$2=\lim_{x\to0}\frac{f(0)+[f'(0)+1]x+\frac{1}{2}f''(0)x^2+o(x^2)}{\frac{1}{2}x^2},$$

所以 $f(0)=0$，$f'(0)=-1$，$f''(0)=2$.

12.【答案】$\mathrm{e}^x(x+n-1)$

【解析】由 $f'(\ln x)=x\ln x$，则 $f'(x)=x\mathrm{e}^x$. 由莱布尼茨公式，有

$$f^{(n)}(x)=(x\mathrm{e}^x)^{(n-1)}=\mathrm{e}^xx+C_{n-1}^1\mathrm{e}^x(x)'+0=\mathrm{e}^x(x+n-1).$$

13.【答案】24

【解析】 $f(x)=\ln\dfrac{1-x^3}{1-x}=\ln(1-x^3)-\ln(1-x)$

$$=(-x^3)-\frac{(-x^3)^2}{2}-(-x)+\frac{(-x)^2}{2}-\frac{(-x)^3}{3}+\frac{(-x)^4}{4}-\frac{(-x)^5}{5}+o(x^5)(x\to0),$$

又 $f(x)=\sum\limits_{n=0}^{5}\dfrac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+o(x^5)(x\to0)$，对照可得 $\dfrac{f^{(5)}(0)}{5!}=\dfrac{1}{5}$，于是 $f^{(5)}(0)=24$.

14.【答案】-48

【解析】 $f(x)=1+\dfrac{2x}{1-x+x^2}=1+2x\cdot\dfrac{1}{1-(x-x^2)}$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$=1+2x\cdot\left[1+(x-x^2)+(x-x^2)^2+(x-x^2)^3+o\left((x-x^2)^3\right)\right]$$

$$=1+2x\left[1+x-x^3+o(x^3)\right]=1+2x+2x^2-2x^4+o(x^4)(x\to 0).$$

又$f(x)=\sum_{n=0}^{4}\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+o(x^4)(x\to 0)$，于是有$\frac{f^{(4)}(0)}{4!}=-2$，即$f^{(4)}(0)=-48$.

15.【答案】$(-1)^n(2n)!$

【解析】
$$f'(x)=\frac{1}{1+x^2}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n}(|x|<1),$$

$$f(x)=f(0)+\int_0^x f'(t)\mathrm{d}t=\frac{\pi}{4}+\int_0^x\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n t^{2n}\mathrm{d}t$$

$$=\frac{\pi}{4}+\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\int_0^x t^{2n}\mathrm{d}t=\frac{\pi}{4}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}(|x|\leqslant 1),$$

由泰勒展开式的唯一性，有$f^{(2n+1)}(0)=\frac{(-1)^n}{2n+1}(2n+1)!=(-1)^n(2n)!(n=0,1,\cdots)$.

16.【答案】(B)

【解析】由于$(|x|)'=\frac{|x|}{x}(x\neq 0)$，故当$x\neq 0$时，

$$f'(x)=|x|\left(\frac{\sin^2 x}{x}+\sin 2x\right),\ f''(x)=|x|\left(\frac{2\sin 2x}{x}+2\cos 2x\right).$$

于是
$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{|x|\sin^2 x}{x}=\lim_{x\to 0}|x|\,x=0,$$

$$f''(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)-f'(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{|x|\left(\frac{\sin^2 x}{x}+\sin 2x\right)}{x}=\lim_{x\to 0}|x|\left(\frac{\sin^2 x}{x^2}+\frac{\sin 2x}{x}\right)=0,$$

而
$$\lim_{x\to 0^+}\frac{f''(x)-f''(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^+}\frac{x\left(\frac{2\sin 2x}{x}+2\cos 2x\right)}{x}=\lim_{x\to 0^+}\left(\frac{2\sin 2x}{x}+2\cos 2x\right)=6,$$

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{f''(x)-f''(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^-}\frac{-x\left(\frac{2\sin 2x}{x}+2\cos 2x\right)}{x}=\lim_{x\to 0^-}\left(-\frac{2\sin 2x}{x}-2\cos 2x\right)=-6,$$

故$f''(0)$不存在.因此，使$f^{(n)}(0)$存在的阶数n的最大值为2.应选(B).

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888